

SHI-SNU 산학협력 위탁과제 연구계획서

연구과제명 :

절단 공정 데이터 분석을 통한 택트타임 산출 및

심층강화학습 스케줄 최적화 모델 개발

2026. 03. 03.

연구책임자 : 서울대학교 조선해양공학과 우종훈 (인)

수행기관장 : 서울대학교 산학협력단 김주한(직인)

삼성중공업(주) 대표이사 귀하

1. 연구 배경 및 목표

1.1. 연구배경

1.1.1. 담당자의 수기 관리에 의존하여 계획 수립 및 관리에 한계 존재

- 데이터 기반 의사결정 체계 부재 및 수기 관리의 의존성 심화
 - 가공공장 내 베이(Bay)별 실행 스케줄 및 물량 배정이 담당자의 직관에 과도하게 의존하고 있음
 - 신규 레이저 장비 등 가스/플라즈마/레이저 다종 설비가 혼재되면서, 기존 수기 방식으로는 다차원적인 스케줄 수립에 한계가 뚜렷함
- 의사결정의 변동성 및 설비 운영 효율성 저하
 - 담당자에 따라 배정 결과가 상이하게 도출되는 등 의사결정의 불투명성과 변동성이 상존함
 - 설비별 가공 제약(계열/두께)을 수동으로 조율함에 따라, 긴급 상황 시 반복적인 스케줄 수정이 발생하여 실무진의 업무 부하가 과다함
- 전체 공정 최적화 부재 및 병목(Bottleneck) 현상 유발
 - 장비 투자로 단위 공정(절단) 능력은 증대되었으나, 후공정을 무시한 무조건적 최대 생산(Push 방식)이 오히려 전체 최적화를 저해함
 - 베이별 후공정 투입 우선순위와 한계 적치 공간(Capa)을 고려하지 않은 개별 스케줄링으로 인해, 심각한 적치 및 선별 이슈(블록 정체 현상)를 야기함

1.1.2. 생산 환경 변화에 따른 적정 생산 필요성 대두

- 절단 생산량 증대를 위해 가스, 플라즈마, 레이저 등 신규 자동화 장비 도입이 진행 중임
 - 공장 레이아웃 기반으로 다종의 절단 장비가 혼재되어 스케줄 수립의 복잡성 가함
- 단위 공정(절단)의 장비 도입으로 인한 능력 증대로 무조건적인 최대 생산 시 후속 문제 발생 예상
 - 작업장 별 적치 공간(Capa) 상이 및 후공정 능력 차이로 인한 적치 및 선별 이슈 발생 우려
 - 따라서 설비 부하 평준화 기반의 '적정 생산' 스케줄링 모델 必

1.1.3. 본 과제의 차별성

- 실적 데이터 기반의 정밀한 택트타임(Takt-time) 산출 및 로직 내재화
 - 기존의 경험적 추정 방식에서 벗어나, 장비별(가스/플라즈마/레이저) 실제 현장 실적 데이터를 직접 분석하여 정밀한 택트타임 산출 로직을 정의함
 - 이를 통해 신뢰성 높은 학습 데이터를 생성하고 최적화 모델을 구동하여 현실과의 오차를 최소화함
- 휴리스틱 기반 비교/검증 체계를 통한 최적화 모델의 객관적 신뢰성 확보
 - 최신 인공지능 기법인 심층강화학습(DRL) 모델과 전통적인 규칙 기반의 휴리스틱(Heuristic) 알고리즘을 병행 개발하여 상호 비교/분석 체계를 구축함
 - 기존 수기 계획 및 각 모델 간의 성능(부하 평준화, 적치량 준수 등)을 정량적으로 교차 검증하고, Pre/Post Processing 로직을 체계화하여 알고리즘의 현장 적용 신뢰성을 극대화함
- 후공정 능력 및 한계 적치 공간을 동시 고려한 '적정 생산' 스케줄링 구현
 - 단순 가동률 중심의 무조건적 최대 생산은 후공정의 적치 공간 부족 및 선별 이슈를 유발하므로 이를 지양함
 - 베이(Bay)별 후공정 작업장의 투입 우선순위, 가용 능력, 한계 적치 공간(Capa)을 DRL 모델의 핵심 제약 조건으로 선제 반영함
 - 이를 통해 절단 설비 부하를 평준화하면서도 후공정에 과부하를 주지 않는, 현장에서 즉시 수용 가능한 '적정 생산' 스케줄을 도출함

1.2. 연구목표

1.2.1. 데이터 기반 택트타임 산출 및 학습 모델 구축

- **실적 데이터 분석 기반 택트타임 도출:** 가스, 플라즈마, 레이저 등 다종의 절단 장비에서 발생하는 실제 현장 실적 데이터를 분석하여, 장비 특성 및 강재 사양에 따른 정밀한 택트타임 산출 로직을 정의
- **학습 데이터 생성 모델 개발:** 산출된 택트타임 로직을 바탕으로, 강화학습 에이전트(Agent)가 다양한 생산 시나리오를 경험하고 학습할 수 있도록 하는 고품질의 가상 시뮬레이션 및 학습 데이터 생성 환경 구축

1.2.2. 공정 제약 및 우선순위를 반영한 심층강화학습 스케줄 최적화

- **PMSP 기반 스케줄링 문제 정의:** 절단 공정을 다수의 비관련 기계가 존재하는 병렬 기계 스케줄링 문제(Unrelated PMSP)로 정의하고, 설비별 가공 계열 및 두께 제약을 학습 환경에 반영

- **다목적 최적화 달성:** 무조건적인 최대 생산이 아닌, 베이(Bay)별 후공정 작업장 투입 우선순위, 후공정 능력 차이, 그리고 작업장 별 적치 공간(Capacity) 한계를 종합적으로 고려하여 부하 평준화 및 적치량 최소화를 동시에 달성하는 심층강화학습 모델 개발

1.2.3. 비교/검증 및 전·후처리를 위한 휴리스틱 알고리즘 개발

- **휴리스틱 기반 Pre/Post Processing 로직 구축:** 복잡한 현장 제약을 사전에 필터링하거나, 강화학습 모델이 도출한 스케줄 결과의 실무적 적합성을 보완하기 위해 전·후처리를 수행하는 규칙 기반 휴리스틱 알고리즘 개발
- **스케줄링 알고리즘 교차 검증 체계 마련:** 기존 담당자의 수기 기반 실행 스케줄, 개발된 휴리스틱 모델, 그리고 심층강화학습(DRL) 모델의 산출 결과(부하 편차, 작업장 적치 초과 여부 등)를 정량적으로 비교/분석하여, 인공지능 최적화 모델의 우수성 및 현장 적용 신뢰성을 객관적으로 검증

2. 연구 내용

2.1. 연구과제 내용

2.1.1. 절단 공정 실행 스케줄 전체 과정

■ 실행 스케줄 업무 프로세스

- 절단 실행 스케줄의 전체 과정은 다음과 같은 흐름으로 정의할 수 있음
 - **(Step 1) 스케줄 대상 작업 Pool 확정:**
계획 기간 내 절단이 필요한 부재의 리스트(NC 데이터 등)와 목표 물량을 수집하여 작업 대상 Pool을 확정함
 - **(Step 2) 대상 설비군 필터링 및 할당:**
대상 부재들의 강재 계열 및 두께 제약을 확인하여, 물리적으로 작업이 가능한 절단 장비(가스/플라즈마/레이저) 그룹을 1차적으로 매핑함
 - **(Step 3) 설비별 부하 배정 및 투입 순서 결정:**
설비별 가용 능력(택트타임)을 바탕으로 작업 물량을 배정하고, 일일 가동 시간에 맞추어 개별 장비 내 작업 투입 순서를 결정함
 - **(Step 4) 후공정 적합성 및 적치량 검토:**
도출된 스케줄대로 절단을 수행했을 때, 작업 완료된 부재들이 이동할 대상 베이(Bay)의 후공정 투입 우선순위를 만족하는지, 그리고 작업장 내 허용 적치량(Capacity)을 초과하여 선별 이슈가 발생하지 않는지 검토함
 - **(Step 5) 제약 만족 여부 판단 및 피드백:**

베이별 부하 편차가 심하거나 적치 한계를 초과(제약 위반)할 경우, 긴급도 가중치나 투입 목표일을 조정하여 Step 3의 설비 배정 과정을 재수행함

– **(Step 6) 절단 실행 스케줄 확정:**

부하 평준화와 적정 생산(적치 한계 준수) 기준을 모두 만족하는 최적의 결과를 최종 가공공장 실행 스케줄로 확정함

2.1.2. 절단 장비별 택트타임 분석 및 산출 로직 정의

■ 문제 개요

- 절단 설비별 실제 생산 실적 데이터를 기반으로 장비 유형 및 작업 특성별 택트타임을 분석하고 산출 로직을 정의
 - 가스, 플라즈마, 레이저 등 장비별 처리 특성이 상이하므로 단일 기준 시간이 아닌 설비-작업 조합별 처리시간 산정이 필요함
 - 택트타임 산출 결과는 이후 스케줄링 모델의 처리시간 입력값으로 활용됨

■ 입력 정보

- 택트타임 분석 및 산출을 위한 모델링을 구성하는 입력 데이터 세트는 표 1과 같이 정의됨

표 1 택트타임 분석 및 산출을 위한 입력 데이터 정보

분류	입력 정보	설명
작업 정보	○ 강재 및 공정 제약	○ 작업(부재) 고유 ID 및 물리적 규격 (강재 계열, 두께, 절단 길이/면적) ○ 공정 투입 긴급도 및 납기 요구사항 ○ 절단 완료 후 이동할 대상 베이 및 조립 등 후공정 연계 정보
설비 정보	○ 설비 스펙 및 제약	○ 설비 기본 식별자 및 유형 (가스/플라즈마/레이저) ○ 설비별 물리적 작업 가능 제약 (작업 가능 강재 계열 및 두께 범위) ○ 장비별 가용 시간 및 성능(절단 속도 등) 특성
실적 정보	○ 과거 생산 이력	○ 실제 작업 수행 데이터 (작업 시작/종료 시각 및 실제 소요시간) ○ 장비 상태 이력 (설비별 가동/비가동 이력 및 장비 셋업 정보)

■ 텍스트타임 분석 및 산출 모델링

- **장비별 처리시간 산출:** 각 작업 i 의 설비 m 에서의 처리시간 p_m 은 작업 특성과 설비 특성을 입력으로 하는 데이터 기반 함수로 정의됨
- **데이터 기반 변환:** 실적 데이터 분석을 통해 조건별 표준 텍스트 타임 및 보정계수를 산출하고, 이를 스케줄링용 처리시간으로 변환함
- **학습 데이터 생성:** 산출된 텍스트타임 로직을 이용하여 다양한 작업 Pool 및 설비 상태에 대한 시나리오 데이터를 생성함
- **데이터 구성:** 강화학습 학습용 에피소드 데이터와 비교 알고리즘 검증용 테스트 데이터로 구분하여 구성함

2.1.3. 설비 배정 및 작업 순서 결정

■ 문제 개요

- 절단 작업은 복수의 절단 설비 중 하나에 배정되어야 하며, 각 설비 내에서는 작업 순서가 결정되어야 함
 - 각 설비는 작업 가능 계열 및 두께 제약을 가지며, 동일 시간대에 하나의 작업만 수행 가능함
 - 베이별 후공정 투입 우선순위와 적치 공간 한계를 고려하여, 단순 생산량 최대화가 아닌 부하 평준화 중심의 실행 스케줄이 필요함

■ 입력 정보

- 스케줄링 최적화를 위한 상세 입력 정보는 표 2와 같음

표 2 설비 배정 및 스케줄링 최적화 입력 데이터 정보

분류	입력 정보	설명
작업 정보	○ 작업(부재) 상세 및 연계 제약	○ 앞서 산출된 작업-설비별 정밀 처리시간 ○ 부재별 공정 긴급도 및 납기(우선순위) ○ 절단 완료 후 이동할 목표 베이(Bay) 및 조립 등 후공정 연계 정보
설비 정보	○ 장비 가용성 및 운영 제약	○ 설비별 일일 가용 시간 ○ 특정 강재 계열 및 두께에 대한 물리적 작업 가능 여부 ○ 현재 설비에 할당된 기배정 부하 및 장비별 최대 생산 능력

후공정 정보	○ 물류 흐름 및 적치장 제약	○ 베이(Bay)별 후공정 작업장의 투입 우선순위 ○ 특정 시점에서의 후공정 작업장별 투입(수용) 가능량 ○ 작업장별 물리적 적치 공간(Capacity) 한계 및 임계치
--------	--	--

■ 모델링

- 본 과제의 스케줄링 최적화 모델을 구성하는 핵심 요소(의사결정 변수, 제약조건, 목적함수)는 표 3과 같이 정의함

표 3 스케줄링 최적화 모델 구성 제약조건 및 목적함수

입력정보	주요 항목	설명
의사 결정 변수	설비 할당 변수	○ 개별 작업을 어느 절단 설비에 배정할지 결정하는 변수
	작업 순서 변수	○ 각 설비 내에서 작업이 투입(가공)되는 순서를 결정하는 변수
	상태 추적 변수	○ 베이별 실시간 적치량 및 제약 위반 여부를 추적하는 보조 변수
제약조건	물리적 배정 제약	○ 각 작업은 반드시 하나의 실행 가능한 설비에만 배정되어야 함
	공정 연계 제약	○ 작업 불가능 계열 설비에는 해당 작업을 배정할 수 없음
		○ 동일 설비에서는 동일 시점에 하나의 작업만 처리 가능함
		○ 베이별 후공정 우선순위 및 적치 Capacity 제약을 만족해야 함
		○ 긴급 작업 및 선행 처리 필요 작업은 우선순위를 반영해야 함
목적함수	부하 평준화	○ 설비 별 작업 물량 및 가동 시간 편차 최소화를 통한 설비 운영
	적정 생산 달성	○ 무조건적인 최대 생산(Push)을 지양하고, 후공정 적치 한계 내에서만 생산하는 적정 생산(Pull) 유도
	제약조건 준수	○ 설비별/후공정별 작업 투입 우선순위 및 제약조건을 만족하여 위반 횟수 최소화

- 목적함수 수식 정의

- 표 3에서 정의한 3가지 목적을 심층강화학습 모델이 학습할 수 있도록 아래와 같은 다목적 함수로 정식화함

$$\min Z = \alpha \sum_{m \in M} (L_m - \bar{L})^2 + \beta \sum_{b \in B} \max(0, I_b - C_b) + \gamma \sum_{i \in J} w_i V_i$$

- L_m : 설비 m 의 총 작업 부하 (또는 가동 시간)
- $\bar{L} = \frac{1}{|M|} \sum_{m \in M} L_m$: 전체 설비의 평균 작업 부하 ($|M|$ 은 전체 설비의 수)
- I_b : 베이 b 의 작업 투입에 따른 예상 적치량
- C_b : 베이 b 의 허용 적치량(Capacity) 한계
- w_i : 작업 i 의 설비별/후공정별 투입 우선순위 가중치
- V_i : 작업 i 의 제약조건 위반 여부 및 목표 납기 지연에 따른 페널티 점수

2.1.4. 부하 평준화 및 실행 제약/우선순위를 반영한 맞춤형 알고리즘

■ 심층강화학습 모델 개발

- 본 과제에서는 복잡한 생산 제약과 동적 상태 변화를 반영하기 위해 마르코프 의사결정 과정(MDP)을 수립하고, 스케줄링에 특화된 최신 DRL 알고리즘 및 제약 처리 기법을 적용함
- MDP 모델링 요소
 - **상태 (State)**: 대기 중인 작업 Pool, 설비 가용 상태, 설비별 누적 부하, 베이별 적치 현황, 후공정 투입 우선순위 등 현장의 실시간 상황
 - **행동 (Action)**: 특정 작업을 가용한 절단 설비에 배정하거나, 설비 내 다음 처리 작업을 선택하는 스케줄링 의사결정
 - **보상(Reward)**: 앞서 정의한 다목적 목적함수를 기반으로 설비 부하 평준화 달성, 우선순위 준수(납기 만족), 적치 초과 방지, 긴급 작업 처리 성과 등을 종합적으로 산출하여 모델 학습을 유도함
- 핵심 학습 알고리즘 및 제약 조건 준수 방법론
 - 제안하는 모델의 학습 효율과 현장 제약 준수율을 위해, 표 4와 같이 학습 알고리즘과 제약 준수 기법을 세분화하여 적용함

표 4 심층강화학습 학습 알고리즘 및 제약 조건 처리 방법론

기법	대표 기법	특징	장점 및 기대효과
학습 알고리즘	REINFORCE	○ 에피소드의 누적 보상을 기반으로 정책을 직접 업데이트 ○ 에피소드 종료 후 trajectory 전체를 이용해 가중치를 조정	○ 알고리즘 구조가 단순하여 구현과 해석이 직관적임 ○ 초기 실험 및 baseline 모델로 활용하기 용이함
	PPO	○ 정책 업데이트 폭을 제한하여 기존 정책에서 급격히 벗어나는 것을 방지	○ 과도한 업데이트로 인한 성능 변동 및 정책 붕괴 위험을 완화

		Clipped objective 기반으로 비교적 안정적인 정책 학습 수행	복잡한 스케줄링 문제에서 학습 안정성과 수렴 특성 개선에 유리
	Self-labeling	- 에피소드 탐색을 통해 획득한 우수 시퀀스를 pseudo-label 로 선정 - 최종 보상만 이용하는 대신, 각 Step 의 상태-행동 쌍을 정답으로 사용해 정책을 업데이트	- Step-wise action matching 을 통해 정책 학습의 안정성과 일관성을 향상 - 무작위 탐색의 비효율을 줄이고 초기 학습 속도를 개선
제약조건 준수방법론	Reward / Penalty	- 제약 위반, 납기 지연, 비효율적 의사결정에 대해 음의 보상(페널티) 부여 - 목적함수와 제약 위반 정도를 단일 scalar reward 로 통합 가능	- 여러 성능 지표를 하나의 학습 신호로 반영하여 최적화 방향 유도 가능 - 위반을 최소화해야 하는 소프트 제약 처리에 적합
	Action Masking	- 물리적 제약을 만족하는 작업만 선택 후보로 필터링 - 불가능한 행동(Action)의 선택 확률을 0 으로 차단	- 제약을 행동 단계에서 원천적으로 100% 보장 - 탐색 공간을 줄여 학습 안정성과 연산 효율을 높이는 데 유리

■ 휴리스틱 알고리즘 개발

- 전통적 규칙 기반의 휴리스틱 알고리즘은 본 과제에서 인공지능 모델을 보완하는 다음의 두 가지 핵심 역할을 수행함
 - 비교/검증용 기준 알고리즘**
 - SPT, EDD, 우선순위 우선 배정, 최소 적치 초과 규칙, 부하평준화 규칙 등
 - 수기 계획 대비 및 DRL 결과 대비 성능 비교를 위한 baseline으로 활용
 - Pre/Post Processing용 보조 알고리즘**

3. 연구개발계획

	3월	4월	5월	6월	7월	8월
문제 모델링을 위한 현업 인터뷰 및 요구사항 정의	●→					
현업 인터뷰를 반영한 최적화 문제 모델링	●→					
절단 장비별 택트타임 분석 및 산출 로직 정의		●→				
산출 로직 기반 학습 데이터 생성 환경 구축		●→				
강화학습(DRL) 및 휴리스틱 알고리즘 스켈레톤 개발			●→			
제약/우선순위 반영 DRL 스케줄링 모델 고도화				●→		
Pre/Post Processing 휴리스틱 연계 및 로직 고도화				●→		
전체 알고리즘 교차 성능 테스트 및 결과 보완					●→	

4. 참여연구원

- 본 과제는 교수 1명, 박사 과정 2명, 석사과정 1명, 학사과정 1명 등 총 5명의 연구원이 참여함
- 담당 연구 구성은 데이터 분석 및 전처리, 모델 구조화 및 구현, 모델 검증 및 성능 테스트로 구성됨(표 5)

표 5 참여 연구원 구성

성명	소속 기관/부서	직위	최종 전공 및 학위		연구 담당 분야
			학위	전공	
우종훈	서울대학교 조선해양공학과	교수	박사	조선해양공학	연구 총괄
오현진	서울대학교 조선해양공학과	석사과정	학사	조선해양공학	모델 구조화 및 구현
한영찬	서울대학교 조선해양공학과	석사과정	학사	조선해양공학	모델 검증 및 성능 테스트
-	서울대학교 조선해양공학과	석사과정	학사	-	모델 구조화 및 구현
유예진	서울대학교 조선해양공학과	석사과정	학사	조선해양공학	데이터 전처리 및 분석

END OF DOCUMENT